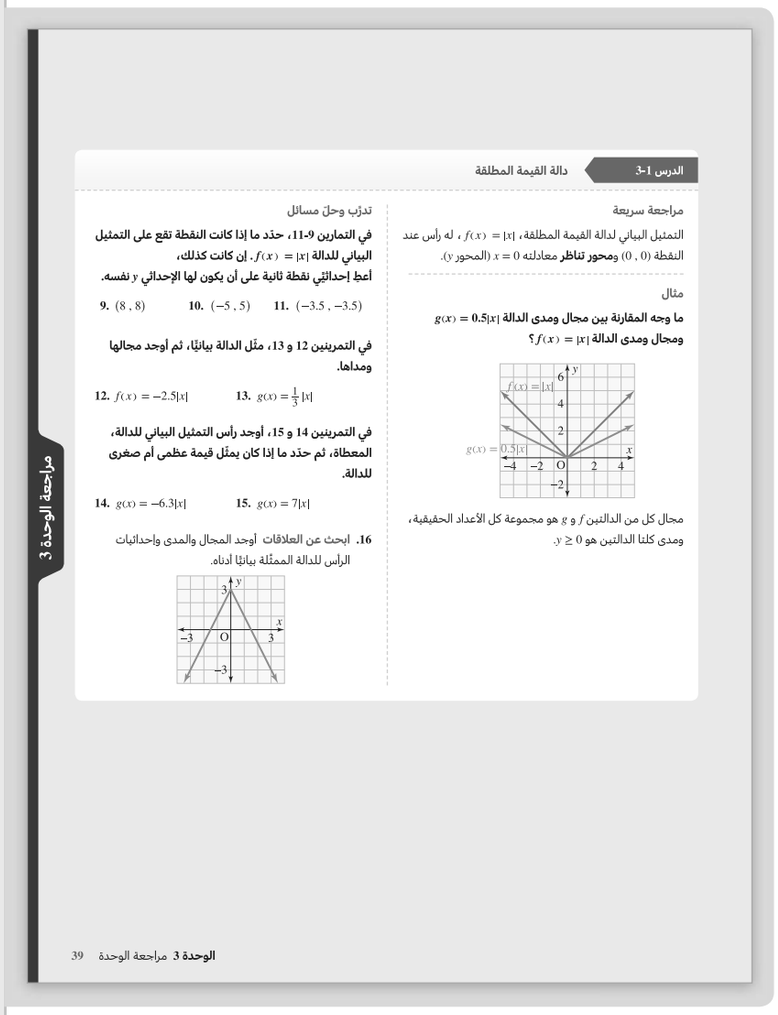
For Qatar MoE Use Only



الدرس 1-3 دالة القيمة المطلقة

مراجعة سريعة

التمثيل البياني لدالة القيمة المطلقة، $f(x) = |x|$ ، له رأس عند النقطة $(0 , 0)$ و**محور تناظر** معادلته $x = 0$ (المحور y).

مثال

ما وجه المقارنة بين مجال ومدى الدالة $g(x) = 0.5|x|$ ومجال ومدى الدالة $f(x) = |x|$ ؟

مجال كل من الدالتين f و g هو مجموعة كل الأعداد الحقيقية، ومدى كلتا الدالتين هو $y \geq 0$.

تدرّب وحلّ مسائل

في التمارين 9-11، حدّد ما إذا كانت النقطة تقع على التمثيل البياني للدالة $f(x) = |x|$. إن كانت كذلك، أعطِ إحداثيّي نقطة ثانية على أن يكون لها الإحداثي y نفسه.

9. $(8 , 8)$ **10.** $(-5 , 5)$ **11.** $(-3.5 , -3.5)$

في التمرينين 12 و 13، مثّل الدالة بيانيًا، ثم أوجد مجالها ومداها.

12. $f(x) = -2.5|x|$ **13.** $g(x) = \frac{1}{3}|x|$

في التمرينين 14 و 15، أوجد رأس التمثيل البياني للدالة، المعطاة، ثم حدّد ما إذا كان يمثّل قيمة عظمى أم صغرى للدالة.

14. $g(x) = -6.3|x|$ **15.** $g(x) = 7|x|$

16. ابحث عن العلاقات أوجد المجال والمدى وإحداثيات الرأس للدالة الممثّلة بيانيًا أدناه.

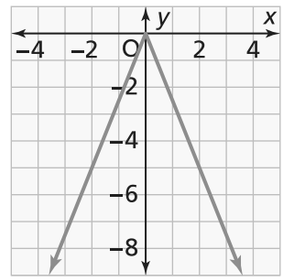
الإجابات

9. نعم، $(-8 , 8)$

10. نعم، $(5 , 5)$

11. كلا

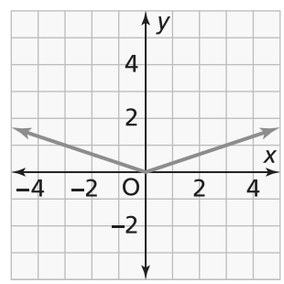
12.



المجال: مجموعة الأعداد الحقيقية

المدى: $y \leq 0$

13.



المجال: مجموعة الأعداد الحقيقية

المدى: $y \geq 0$

14. قيمة عظمى، $(0 , 0)$

15. قيمة صغرى، $(0 , 0)$

16. المجال: مجموعة الأعداد الحقيقية، المدى: $y \leq 3$، نقطة الرأس: $(0 , 3)$.

For Qatar MoE Use Only